МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Зав. кафедрой «КБИС»

_____ О.А. Сафарьян
подпись

«___» _____ 2026 г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТКУИ НА ПРИМЕРЕ ВЫБРАННОГО СЕКТОРА»

Дисциплина: «Методы и средства криптографической защиты информации»

Специальность: 10.05.01 Компьютерная безопасность

Специализация: Математические методы защиты информации

Обозначение курсовой работы МСКЗИ.990000.000 Группа ВКБ53

Обучающийся _____ Д. П. Ковалев
подпись, дата

Курсовая работа защищена с оценкой _____

Руководитель работы _____ доцент, Д. А. Короченцев
подпись, дата

Ростов-на-Дону
2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Зав. кафедрой «КБИС»
_____ О.А. Сафарьян
подпись
«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Тема: «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТКУИ НА ПРИМЕРЕ ВЫБРАННОГО СЕКТОРА»

Дисциплина: Методы и средства криптографической защиты информации

Обучающийся: Ковалев Данил Петрович

Обозначение курсовой работы ТЗИ.990000.000 Группа: ВКБ53

Срок представления работы к защите «___» _____ 2026 г.

Исходные данные для курсовой работы:

1. Задание на выполнение курсовой работы;
2. Ильин М.Е., Калинина Т.И., Пржегорлинский В.Н. Криптографическая защита информации в объектах информационной инфраструктуры.-Москва, 2019.-138 с.;
3. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Содержание пояснительной записки

Введение:

В данном разделе будет определена актуальность работы, её цель и задачи.

Разделы основной части:

1 В разделе «Описание объекта защиты информации» приводится характеристика выделенного помещения: его атрибуты, ограждающие конструкции, инженерные коммуникации и присваиваемая категория объекта информатизации.

2 В разделе «Описание возможных каналов утечки информации» рассматриваются виды и источники угроз, а также технические каналы утечки речевой информации, характерные для исследуемого помещения.

3 В разделе «Перечень контрольно-измерительной аппаратуры» приводится состав контрольно-измерительного оборудования.

4 В разделе «Определение характеристик идентифицированных каналов утечки информации» производятся расчёты параметров каналов, низкочастотных и высокочастотных акустоэлектрических преобразований, а также наводок в ВТСС

5 В разделе «Физические меры по защите информации» определяются физические и инженерно-технические мероприятия по защите помещения от утечки информации.

6 В разделе «Технические меры по защите информации» определяется перечень технических средств защиты информации и порядок их применения.

7 В разделе «Организационные меры по защите информации» определяются организационные мероприятия по защите информации от утечки по техническим каналам.

Заключение:

В рамках данной курсовой работы разработана система мероприятий по обнаружению и предотвращению утечки информации по техническим каналам выделенного помещения.

Руководитель работы _____ Д. А. Короченцев

подпись, дата

Задание принял к исполнению _____ Д. П. Ковалев

подпись, дата

Содержание

Содержание 4

Введение 5

1 Описание объекта защиты информации 7

2 Описание возможных каналов утечки информации 13

3 Перечень контрольно-измерительной аппаратуры 16

4 Определении характеристик идентифицированных каналов утечки информации..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.1 Утечки за счет акустический и виброакустический каналов **Ошибка! Закладка не определена.**

4.2 Утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований 23

4.3 Утечки за счет ВЧ акустоэлектрических преобразований 26

4.4 Утечки за счет наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информационных побочных электромагнитных излучений ОТСС 30

5 Физические меры по защите информации 32

6 Технических меры по защите информации 37

7 Организационные меры защите информации..... 41

Заключение..... 43

Список использованных информационных ресурсов 43

Введение

Актуальность защиты информации, в настоящее время, непрерывно возрастает, вместе с увеличением объема информации и сложности информационных технологий. Под термином «информация» понимается: «сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления». На основании статьи 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», можно сделать вывод, что нас окружают сведения о чем-либо, которые имеют значимость и ценность для определенного круга лиц [1].

Любая информация, имеющая финансовую, конкурентную, военную или политическую ценность, подвергается угрозе. Дополнительным риском выступает возможность перехвата управления критическими объектами информационной инфраструктуры.

Угрозы безопасности информации – действия субъектов и состояния материальных объектов, которые могут привести к изменению, уничтожению и хищению информации. К случайным относятся ошибки оператора, сбои технических средств обработки, передачи, хранения информации, технического персонала, случайные силы, стихийные бедствия.

К преднамеренным относят действие со стороны злоумышленника на следующие технические каналы утечки информации:

- акустические, виброакустические и оптические;
- акустоэлектрические, радиоэлектронные и электромагнитные;
- материально-вещественные.

Существует множество способов защиты информации, одним из которых является, метод технической защиты информации. Согласно ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения», техническая защита информации - обеспечение некриптографическими методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих)

защите в соответствии с действующим законодательством, с применением технических, программных и программно-технических средств [2].

Другим методом является приведение в надлежащее состояние объекта информатизации. Согласно ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию», объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров [3].

Целью курсовой работы является разработка системы мероприятий по обнаружению и предотвращению технических каналов утечки конфиденциальной информации.

Цель определила следующие задачи:

– произвести описание объекта защиты информации;

– изучить виды и источники угроз, каналы утечки информации;

– произвести расчеты основных характеристик идентифицированных каналов утечки информации;

– определить организационные мероприятия по защите от утечки конфиденциальной информации в защищаемом помещении;

– определить перечень необходимого оборудования и ПО для защиты от утечки информации в защищаемом помещении.

Объектом курсовой работы выступает конфиденциальная информация, которую необходимо защитить от утечки по каналам данных.

Предметом курсовой работы являются методы организационных мероприятий, необходимое оборудование и программное обеспечение, применяемое в отношении защищаемой информации.

1 Описание объекта защиты информации

Начальным этапом исследования защищенности помещения от утечки конфиденциальной информации является подробное описание здания, в котором располагается данный объект, а также строений, находящихся в непосредственной близости. Важность этих действий заключается в том, что данные параметры в значительной степени могут повлиять на информационную безопасность помещения (объекта информатизации).

Под объектами информатизации, аттестуемыми по требованиям безопасности информации, понимаются автоматизированные системы различного уровня и назначения, системы связи, отображения и размножения вместе с помещениями, в которых они установлены, предназначенные для обработки и передачи информации, подлежащей защите, а также средств их обеспечения, и сами помещения, предназначенные для ведения конфиденциальных переговоров [4].

Помещению планируется установить 4-ую категорию.

Подробный план помещения:

– атрибуты объекта: ФГБОУВО ДГТУ, город Ростов-на-Дону, площадь Гагарина 1. Имеется общая охраняемая территория. Допуск посторонних лиц производится через пропускные пункты контроля. Все сотрудники имеют допуск к конфиденциальной информации в соответствии с матрицей доступа. В качестве защищаемого помещения будет рассмотрена аудитория 1-499;

– контролируемая зона (КЗ) объекта проходит по холлу четвертого этажа, коридору и стенам аудитории 1-498. Исследуемое ЗП граничит по полу с учебными аудиториями и потолку с чердаком, спереди находится внутренний двор, сзади находится коридор, справа расположена учебная аудитория 498, слева холл 4 этажа и лестница, снизу учебная аудитория 399.

Средства звукоусиления в кабинете – отсутствуют. Источник речи не локализован;

Ограждающие конструкции:

– все стены выполнены из кирпича, толщина 1.5 кирпича. Внутренняя и внешняя штукатурка толщиной 1 см.

– пол и потолок выполнены из стандартных бетонных плит перекрытия толщиной 1 см;

– на полу установлен паркет;

– сквозных щелей и пустот не обнаружено;

– фальшпотолок отсутствует;

– дверь деревянная двойная 2200 х 900 мм. Рама двери вмонтирована в стену. Дверь выходит на границу КЗ;

– окно пластиковое с двойным стеклопакетом. Рама окна отделена от стены резиновыми прокладками. Окно граничит с КЗ для носимых ТСР. Имеются жалюзи;

– помещении располагаются 2 батареи отопления. Трубы системы отопления выполнены из металла. Ввод труб осуществляется с чердака в одной точке. Выходят трубы на 3-й этаж в двух точках. Тепловой пункт размещен за пределами КЗ. Таким образом, система отопления имеет выход за пределы КЗ;

– система водоснабжения отсутствует;

– Система вентиляции выполнена в виде 3-х вентиляционных коробов, проложенных внутри стен, а также решётки, соединяющей аудиторию с коридором 4 этажа. Таким образом, система вентиляции не имеет выход за пределы КЗ;

– Система электропитания выходит к групповому щитку этажа, расположенному в холле 1-го этажа, подстанция находится в рамках КЗ для возимых ТСР, вне КЗ для носимых ТСР;

– ЗП не оборудовано системой пожарной и охранной сигнализации;

– В ЗП имеется система заземления с очагом заземления за пределами КЗ;

– на элементах ограждающих конструкций и инженерных коммуникаций средства активной защиты не установлены.

Список мебели ЗП представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Перечень мебели

Наименование	**Количество**
стол	16
стул	21
доска	2
мусорное ведро	1

Список оборудования, расположенного в ЗП представлен в таблице 1.2

Таблица 1.2 Перечень оборудования

Наименование	**Количество**
персональный компьютер	3
монитор	3
клавиатура	3
компьютерная мышь	3
телефонный аппарат	1
коммутатор	1

План прилегающей территории состоит из учебных корпусов ДГТУ, общежитий и территории вокруг объектов. На рисунке 1.1 отмечены основные объекты-строения.



Рисунок 1.1 – План здания с прилегающей территорией и сооружениями

На рисунке 1.2 показано расположение мебели и оборудования.

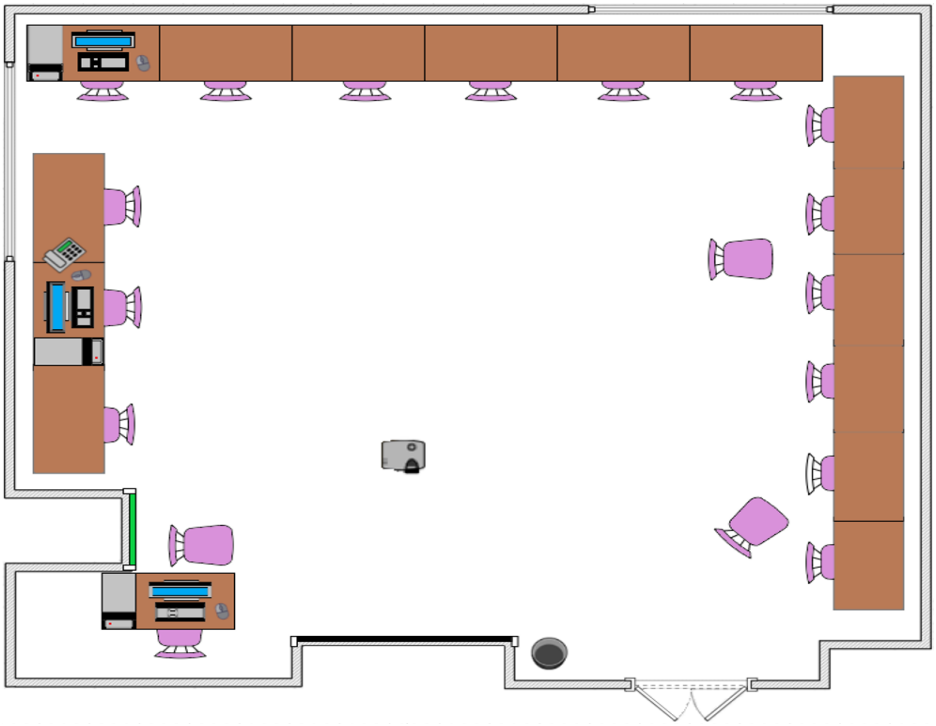


Рисунок 1.2 – План-схема размещения мебели и оборудования

На рисунке 1.3 обозначены проводные линии, средства электропитания, связи.

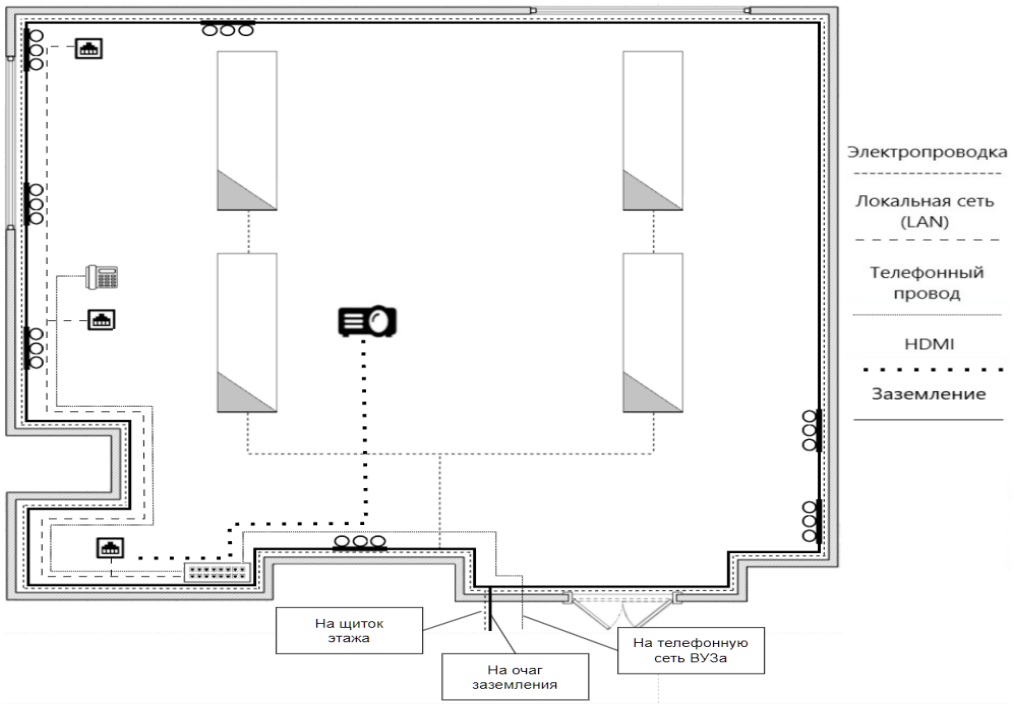


Рисунок 1.3 – Схема расположения проводных линий и средств электропитания

На рисунке 1.4 системы жизнеобеспечения в ЗП.

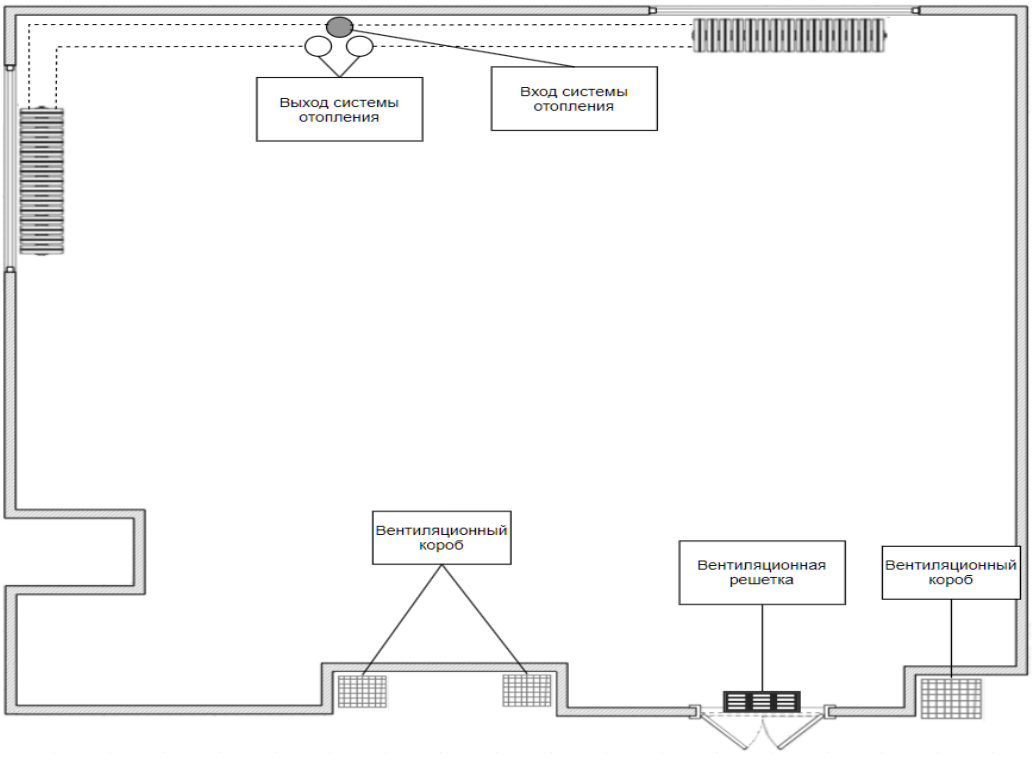


Рисунок 1.4 - Схема систем жизнеобеспечения

План этажа представлен на рисунке 1.5.

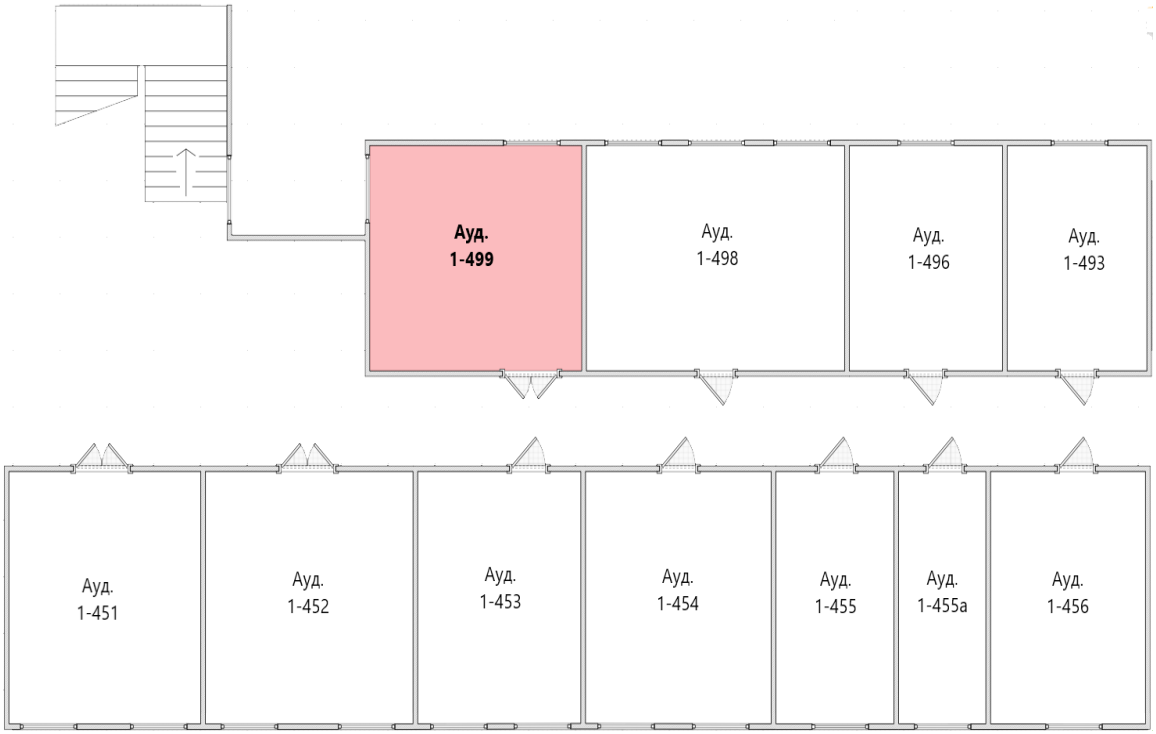


Рисунок 1.5 – План-схема этажа

2 Описание возможных каналов утечки информации

По отношению к исследуемому помещению технические каналы утечки информации подразделяются на следующие: акустический (воздушный, вибрационный, акустико-электрический, оптико-электронный, параметрический); оптический; радиоэлектронный (радиоразведка, побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН)); материально-вещественный.

По отношению к данному ЗП возможно ведение акустической разведки по акустическому каналу: запись речевой информации портативными средствами звукозаписи; скрытая установка закладных устройств с датчиками микрофонного типа, передающих информацию по радио, оптическим каналам, соединительным линиям ВТСС, сети электропитания напряжением 220 В.

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акустической разведки по вибрационному каналу:

– скрытое прослушивание (запись) разговоров из смежных помещений с использованием электронных стетоскопов;

– скрытая установка в смежных помещениях закладных устройств с датчиками контактного типа, передающих информацию по радио или оптическим каналам.

Ведение разведки по оптическому каналу в отношении данного ЗП возможно путем установки скрытых фото и видеокамер, подсматривание посредством применения приборов, расширяющих возможности человеческого зрения (бинокли, оптические прицелы, приборы очки ночного видения и прочее), установка телевизионных видеокамер.

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение разведки по радиоэлектронному каналу:

– возникновение в цепи электропитания ЭДС поля НЧ и ВЧ побочных излучений ОТСС;

– модуляция тока электропитания радиоэлектронным средством;

– появление опасных сигналов в цепи электропитания через паразитные связи элементов схемы и элементов блока питания;

– утечка по цепям заземления;

– несанкционированное подключение к сетевым кабелям.

По отношению к данному ЗП возможно ведение разведки по материально-вещественному каналу через:

– отходы делопроизводства;

– нечитаемые съемные носители информации;

– сотрудников организации.

По отношению к исследуемому помещению возможно непреднамеренное прослушивание из общего коридора, как через открытую, так и через закрытую дверь.

Возможен перехват речевой информации по параметрическому каналу. Давление звуковой волны может вызвать изменения во взаимном расположении элементов схем ВТСС и ОТСС, что вызовет изменение индуктивности и емкости конденсаторов. Данные изменения вызовут модуляцию и утечку данных в виде электромагнитных волн, распространяющихся в окружающем пространстве, где их может перехватить злоумышленник при помощи средств радиоразведки [5, С. 130 – 135].

Для похищения данных, хранящиеся в компьютерных базах, передаваемых по интернету, а также обрабатываемые с помощью вычислительной техники, злоумышленники используют вредоносные программы и аппаратные закладки. Участками, на которых возможно образование канала утечки информации, могут являться:

– телефонные линии связи;

– локальные и глобальные компьютерные сети;

– принтеры, сканеры;

– машинные носители информации (жесткие диски);

– съемные носители (дискеты, флешки, карты памяти).

Информационные каналы утечки информации подразделяют на такие группы, как: с участием людей; с использованием компьютерной аппаратуры; с применением специальных программ дешифровки, копирования, получения несанкционированного доступа.

Следовательно, для выявления актуальных каналов утечки информации необходимо провести специальные обследования.

3 Перечень контрольно-измерительной аппаратуры

При проведении мероприятий по идентификации технических каналов утечки информации используется различная контрольно-измерительная аппаратура.

Для идентификации и проведения измерений по акустическому и виброакустическому каналам утечки информации будет использоваться программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Шепот», производство «МАСКОМ», который предназначен для проведения специальных акустических и вибрационных измерений в помещениях с целью оценки их защищенности от утечки речевой информации по акустическому и вибрационному каналам [6]. Данный комплекс представлен на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 – Комплекс «Шепот»

Данный комплекс состоит из управляющего компьютера, источника тестового сигнала «Шорох 2МИ», блоков и антенны радиоканала, звуковой колонки, шумомера «Larson & Davis 824A», двух микрофонов и ICP-

акселерометра «АР98-100-01», штативов для громкоговорителя и микрофонов, калибратора, USB кабеля для подключения компьютера и рабочей укладки, кабеля для подключения источника тестового сигнала акселерометра и радиоканала, платы управления коммутатором.

Для идентификации и проведения измерений по каналу утечки за счет низкочастотных акустоэлектрических преобразований (АЭП) будет использоваться ПАК «Талис-НЧ-М1» производство «МАСКОМ», который предназначен для проведения измерений электрических сигналов, возникающих за счет акустоэлектрических преобразований в технических средствах и отходящих от них линиях в речевом диапазоне частот и оценки защищённости различных технических средств от утечки речевой информации. Данный комплекс представлен на рисунке 3.2.



Рисунок 3.2 – Комплекс «Талис-НЧ-М1»

В состав комплекса входят:

– анализатор спектра Rohde & Schwarz UP300;
– низкочастотный малошумящий усилитель «Талис-УНЧ»;
– комплект измерительных пробников и измерительных кабелей;

– средства формирования тестового акустического сигнала (усилитель тестового акустического сигнала «Шорох-2МИ», экранированная акустическая колонка «УЭК»);

– шумомер Larson & Davis 824, блок коммутации и управления, измерительный микрофон (в рабочей укладке);

– портативный компьютер;

– специальное программное обеспечение.

Для идентификации и проведения измерений по каналу утечки за счет высокочастотных акустоэлектрических преобразований (АЭП) будет использоваться ПАК «Талис-Лайт» производство «МАСКОМ», который предназначен для проведения исследований характеристик технических средств с целью оценки наличия акустоэлектрических преобразований, возникающих в них и отходящих от них линиях при воздействии акустическим сигналом [6]. Состав данного комплекса аналогичен ПАК «Талис-НЧ-М1».

Для проведения исследований ОТСС от утечки за счет наводок информативного сигнала на линии электропитания будет использоваться контрольно-измерительная аппаратура, указанная в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Аппаратура для исследований ПЭМИН

Наименование	**Количество**
Селективный микровольтметр SMV-8.5 с диапазоном частот 26 – 1000 МГц	1 шт.
Селективный микровольтметр **SMV-11** с диапазоном частот 9кГц – 30 МГц	1 шт.
Осциллограф С1-116 с диапазоном частот 0 – 250 МГц	1 шт.
Генератор сигналов Г4-116 с диапазоном частот 4-300 МГц	1 шт.

4 Определение характеристик идентифицированных каналов утечки информации

Для окончания номера зачётной книжки 99 по строке 9 и столбцу 9 таблиц П.1 и П.2 задания выбираются соответственно варианты 2 и 1. Акустический, виброакустический и НЧ акустоэлектрический каналы рассчитываются по варианту 2; ВЧ акустоэлектрический канал и наводки — по варианту 1. Численные результаты специальных измерений взяты из приложения к заданию; геометрия аудитории 1-499 — из обмерного эскиза. Эти источники не подменяют друг друга.

4.1 Утечки по акустическому и виброакустическому каналам

Исследуется стена аудитории 1-499, выходящая в коридор. По подтверждённым обмерам её общая ширина составляет 6385 мм, высота помещения — 3380 мм; дверной проём — 1200×2228 мм. Дверь, вентиляционные проёмы и выступы учитываются отдельно; табличные данные варианта 2 относятся к однородному участку стены. Погрешность замыкания горизонтальной размерной цепочки 85 мм не влияет на расчёт W, поскольку геометрические размеры в используемые формулы W не входят.

Обработка выполняется по методике ЛР № 2 за 2026 год, с.15–16 и приложениям 3.2–3.3 (с.26–27). Результаты относятся к заданному расчётному сценарию; новые натурные акустические и вибрационные измерения не выполнялись. Схемы контрольных точек и размещения аппаратуры будут разработаны отдельно в Visio по уточнённой планировке.

Таблица 4.1.1 – Результаты акустических измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}, дБ (тест. ак.	88,680	88,575	86,230	86,975	76,225

Октава	250	500	1000	2000	4000
сигнал)					
$L_{С+Ш_i}$, дБ (Сигнал\шум)	44,890	40,810	42,000	40,560	40,940
$L_{Ш_i}$, дБ	23,430	25,230	28,120	23,420	21,320

Таблица 4.1.2 – Результаты вибрационных измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
$V_{ТС_i}$, дБ	73,680	74,050	74,990	84,380	73,780
$V_{С+Ш_i}$, дБ	52,960	43,380	43,100	34,390	44,240
$V_{Ш_i}$, дБ	32,740	32,990	31,890	23,180	32,910

Для акустического контроля стены контрольные точки проектируются на расстоянии 0,5 м от её внешней поверхности; для вибрационного контроля — непосредственно на ограждающей конструкции. По ЛР № 2, с.5, для однородной поверхности ориентировочно намечается одна точка на участок размером около 2×2 м. Проёмы и неоднородные участки исследуются отдельно.

В расчёте применяется модель речи без звукоусиления: $L_{Н_i}$ = [66; 66; 61; 56; 53] дБ для пяти октав 250–4000 Гц. При обработке вибрационных измерений нормируется исходное акустическое воздействие; значения V подставляются вместо измеренных вибрационных уровней по методике ЛР № 2.

На основе результатов измерений, представленных в таблицах 4.1.1 и 4.1.2, происходит расчет следующих параметров:

1. Расчет уровня сигнала за ограждающей конструкцией:

$$Lс_{ш} = 10\,lg(10^{\frac{Lс+ш_i}{10}} - 10^{\frac{Lш_i}{10}})$$

2. Расчет коэффициента превышения уровня создаваемого звукового давления в i-ой октаве над нормированным уровнем ΔLi:

$$\Delta L_i = L_{TCi} - L_{Hi}$$

3. Расчет уровня сигнала, приведенного к нормированному уровню звукового давления:

$$L_{C.\text{прив}.i} = L_{Ci} - \Delta L_i$$

4. Расчет отношения сигнал/шум Ei:

$$E_i = L_{C.\text{прив}.i} - L_{\text{Ш}i}$$

5. Расчет словесной разборчивости речи W_C:

$$W = \begin{cases} 1{,}54 \cdot R^{0{,}25} \cdot (1 - e^{-11R}), & R < 0{,}15; \\ 1 - e^{\frac{-11R}{1+0{,}7R}}, & R \geq 0{,}15. \end{cases}$$

$$R = \sum_{i=1}^{N} R_i$$

$$R_i = p_i * k_i$$

$$p_{\text{i}} = \begin{cases} \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot e^{-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_{\text{i}}|)^2}}{1 + 10^{0{,}1|Q_{\text{i}}|}}, & Q_{\text{i}} \leq 0; \\ 1 - \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot e^{-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_{\text{i}}|)^2}}{1 + 10^{0{,}1|Q_{\text{i}}|}}, & Q_{\text{i}} > 0. \end{cases}$$

$$Qi = \Delta i - \Delta Ai$$

Здесь Δ_i — октавное отношение сигнал/шум в дБ; ΔA_i — формантный параметр речи; k_i — весовой коэффициент. По ЛР № 2, с.27: ΔA_i=[18;14;9;6;5] дБ, k_i=[0,03;0,12;0,20;0,30;0,26]. Для акустики и виброакустики $\Delta_i = E_i$ уже выражено в дБ. Для линейных отношений напряжений далее используется перевод Δ_i[дБ]=20·lg(Δ_i). Веса берутся непосредственно из методики.

Результаты акустических измерений приведены в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3 – Результаты расчетов акустических измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}, дБ (тест. ак. сигнал)	88,680	88,575	86,230	86,975	76,225
$L_{C+Ши}$, дБ (Сигнал\шум)	44,890	40,810	42,000	40,560	40,940
$L_{Ши}$, дБ	23,430	25,230	28,120	23,420	21,320

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{Ci}, дБ	44,859	40,688	41,819	40,475	40,892
$L_{H.i}$, дБ (норм.уровень)	66,000	66,000	61,000	56,000	53,000
ΔL_i, дБ	22,680	22,575	25,230	30,975	23,225
$L_{C.прив.i}$, дБ (уровень прив. Сигнала)	22,179	18,113	16,589	9,500	17,667
E_i, дБ (сигнал\шум)	-1,251	-7,117	-11,531	-13,920	-3,653
Нормативное значение Wпр= 0,3				Рассчитанное значение W = 0,549066	
Нормативное значение Wнепр.пр= 0,5					

Результаты вибрационных измерений приведены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4 – Результаты расчетов вибрационных измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}, дБ	73,680	74,050	74,990	84,380	73,780
$V_{C+Ши}$, дБ	52,960	43,380	43,100	34,390	44,240
$V_{Ши}$, дБ	32,740	32,990	31,890	23,180	32,910
V_{Ci}, дБ	52,919	42,964	42,758	34,048	43,908
$V_{H.i}$, дБ	66,000	66,000	61,000	56,000	53,000
ΔV_i, дБ	7,680	8,050	13,990	28,380	20,780
$V_{C.прив.i}$, дБ	45,239	34,914	28,768	5,668	23,128
E_i, дБ	12,499	1,924	-3,122	-17,512	-9,782
Нормативное значение Wпр= 0,3			Рассчитанное значение W = 0,575576		

Вывод: для однородного участка стены в коридор Wак=0,549066 и Wвибр=0,575576. Оба значения превышают Wн=0,3: нормы противодействия акустической и виброакустической разведке не выполняются. Акустическая разборчивость также превышает 0,5 — критерий для непреднамеренного прослушивания. Требуются мероприятия по защите стены с последующей проверкой их эффективности. Результат не распространяется автоматически на дверь, вентиляционные проёмы и остальные конструкции.

4.2 Утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований

Рассматривается пожарный извещатель в рабочем режиме: вариант 2 задания, с.7–8. Исследуемая линия — электропитание; подключение симметричное; средства защиты отсутствуют. По условию измерения учитывают работу звукоусиления. Поэтому для этого отдельного сценария применяются $L_{н_i}$=[80;80;75;70;67] дБ (ЛР № 3, с.10), даже если в фактической аудитории звукоусилитель не используется. Данные задания не являются измерениями конкретного существующего извещателя аудитории.

Таблица 4.2.1 – Результаты для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)					2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)					1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)					2
Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i, дБ	Напряжение «сигнал+шум», $U_{сш i}$, дБ	Напряжение шума, $U_{ш i}$, дБ	Напряжение в цепи питания в точке Т1, $U1_i$, мкВ	Напряжение в цепи питания на границе КЗ Т2, $U2_i$, мкВ
275	100,1	44	41	500,21	62,14
525	96,12	45	44	200	8,72
1025	97	42	43	944,25	34,54
2025	91,21	41	40	360,12	78,52
4025	89	32	32	1100	95,12

Измерительная схема должна предусматривать акустическое воздействие на извещатель, регистрацию напряжений в исследуемой цепи питания и точки Т1/Т2 для определения затухания до границы КЗ. Отключение действующей пожарной сигнализации как средство защиты информации не предусматривается.

На основе результатов измерений из таблицы 4.2.1 происходит расчет следующих параметров:

1. Расчет уровня информативного сигнала:

$$U_{c.i}[\text{мкВ}] = \sqrt{U^2_{(\text{сш}).i}[\text{мкВ}] - U^2_{\text{ш}.i}[\text{мкВ}]}$$

При $Uсш_i - Uш_i < 1$ дБ применяется прямо предусмотренный в ЛР № 3, с.11, приём: $Uс_i[\text{дБ}] = Uсш_i[\text{дБ}] - 7$ дБ. Для 1025 Гц разность равна −1 дБ,

поэтому Uс=35 дБмкВ=56,234133 мкВ; для 4025 Гц разность равна 0 дБ, поэтому Uс=25 дБмкВ=17,782794 мкВ. Обычное вычитание энергий в этих двух строках не применяется. При реальном исследовании методика рекомендует повторное измерение при малом превышении сигнала над шумом (ЛР № 3, с.10).

2. Расчет степени превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в *i*-й октаве:

$$K_i = 10^{\frac{L_i[\text{дБ}] - L_{\text{Н}i}[\text{дБ}]}{20}}$$

3. Расчет уровня информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{c.\text{прив}.i}[\text{мкВ}] = \frac{U_{ci}[\text{мкВ}]}{K_i}$$

4. *Нормированные электрические шумы выбираются по виду исследуемой цепи. Для цепи электропитания по таблице 3.4 ЛР № 3 (с.12) используются Uш.н$_i$=[151;74;20,5;4,6;1] мкВ. Значения для телефонных линий в этом расчёте не применяются.*

Таблица 4.2.2 – Нормированные значения шума

№ окт. *I*	Среднегеометрическая частота октавы F_i, Гц	$U_{\text{ш.н.окт}\,i}$ для симметричных линий связи, мкВ	$U_{\text{ш.н.окт}\,i}$ для несимметричных линий связи, мкВ	$U_{\text{ш.н.окт}\,i}$ для цепей электропитания, мкВ
1	275	0.055	1.2	151
2	525	0.068	1.5	74
3	1025	0.081	1.7	20.5
4	2025	0.098	2.1	4.6
5	4025	0.117	2.6	1

5. Расчет отношения «сигнал/шум»:

$$\Delta_i = \frac{U_{c.\text{прив}.i}[\text{мкВ}]}{U_{\text{ш.н.окт}.i}[\text{мкВ}]}$$

Если речь оказывается разборчивой, необходимо провести оценку возможностей перехвата речевой информации из выделенного помещения по акустоэлектрическому каналу.

6. Вычисление коэффициента затухания:

$$K_{\text{л}.\boldsymbol{i}} = \frac{\boldsymbol{U_{1.i}}[\text{мкВ}]}{\boldsymbol{U_{2.i}}[\text{мкВ}]}$$

7. Отношение сигнал/шум на границе КЗ $\Delta^*_{\text{л}.i}$ будет равно:

$$\Delta^*_{\text{л}.i} = \frac{\Delta_i}{K_{\text{л}.\boldsymbol{i}}}$$

Далее, на основе полученных значений $\Delta^*_{\text{л}.i}$ рассчитывается словесная разборчивость на границе КЗ W_c^*.

Результаты расчета показателей противодействия представлены в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Результаты расчета показателя противодействия НЧ АЭП

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Напряжение «сигнал+шум», $U_{\text{сш}i}$, мкВ	Напряжение шума, $U_{\text{ш}i}$, мкВ	Напряжение сигнала, U_{ci}, мкВ	Коэффициент превышения звукового давления над нормой, K_i	Напряжение сигнала, приведенного к нормированному звуковому давлению $U_{\text{с.прив.i}}$, мкВ
275	158,4893	112,2018	111,9357	10,1158	11,0654
525	177,8279	158,4893	80,6468	6,3973	12,6063
1025	125,8925	141,2538	56,2341	12,5893	4,4668
2025	112,2018	100,0000	50,8847	11,4948	4,4268
4025	39,8107	39,8107	17,7828	12,5893	1,4125

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Нормированный шум цепи электропитания, Uш.нi, мкВ	Шум для расчёта отношения сигнал/шум, мкВ	Отношение «сигнал/шум», Δ_i	Словесная разборчивость речи W_c
275	151,000000	151,000000	0,073281	0,868670
525	74,000000	74,000000	0,170355	
1025	20,500000	20,500000	0,217894	
2025	4,600000	4,600000	0,962342	
4025	1,000000	1,000000	1,412538	

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Коэффициент затухания исследуемой линии, $Кл_i$	Отношение «сигнал/шум» на границе контролируемой зоны, $\Delta^*_{л.i}$	Словесная разборчивость речи W_c^*
275	8,049726	0,009104	0,137873
525	22,935780	0,007427	
1025	27,337869	0,007970	
2025	4,586347	0,209828	
4025	11,564340	0,122146	

Вывод: на выходе извещателя W=0,868670, а на границе КЗ после учёта затухания W*=0,137873<0,3. В заданном учебном сценарии на границе КЗ норма по разборчивости выполняется. Полученный результат не подтверждает характеристики установленной в аудитории пожарной системы без её специальных исследований. Рекомендация размыкать телефонную линию, перенесённая из старого варианта, к этому расчёту не относится.

4.3 Утечки за счет ВЧ акустоэлектрических преобразований

По варианту 1 задания (с.10–11) исследуется принтер. В исходных данных при исследованиях в эфире в диапазоне 10 кГц…1,2 ГГц указан сигнал встроенного генератора F=432,47832 МГц. Принтер рассматривается как заданный расчётный объект; его фактическое наличие в аудитории не утверждается.

При акустическом тональном воздействии 1025 Гц для этой несущей заданы модуляционные составляющие. Используются Кант=25 м$^{-1}$, Ra=0,25 м, D=0,55 м, Δн=0,30 и Wн=0,30. Октавная модель речи без звукоусиления: $Lн_i$=[66;66;61;56;53] дБ.

Расстояние R между измерительной антенной и корпусом ТС в задании не указано. Для расчётной схемы явно принимается R=2Ra=0,50 м — минимальное расстояние, допускаемое ЛР № 4, с.5. Это принятое условие модели, а не новый результат натурного измерения. По приложению 2

методики (с.20): λ=300/F=0,693676 м; λ/(2π)=0,110402 м; 6λ=4,162056 м. Поскольку R и D находятся между этими границами, Кз=(D/R)²=1,21.

Таблица 4.3.1 – Исходные данные на частоте 432,47832 МГц

Частота обнаруженного сигнала автогенератора F, МГц			432,47832
Калибровочный коэффициент антенны $К_{ант}$, 1/м			25
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_н$			0,30
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_н$			0,30
Размер антенны R_a, м			0,25
Удаление границы КЗ от корпуса ТС D, м			0,55
i	Уровень звукового давления, L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+ шум», $U_{сшij}$, дБ	Измеренное напряжение шума, $U_{шij}$, дБ
1	97,5	-12	-13
2	99,1	-15	-17
3	93	-10	-14
4	91,2	-13	-17
5	89,3	-17	-20

Обработка результатов измерений:

1. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала:

$$Uc,ij\ [\text{мкВ}]\ =\ 0.7 * \sqrt{U^2_{(\text{сш}),ij}\ [\text{мкВ}] - U^2_{\text{ш},ij}\ [\text{мкВ}]}$$

2. Рассчитывается степень превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в i-й октаве:

$$K_i = 10^{\frac{L_i\ ,\text{дБ} - L_{Hi}\ ,\text{дБ}}{20}}$$

3. Октавный уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{c.\text{прив.},ij}[\text{мкВ}] = \frac{U_{c,ij}[\text{мкВ}]}{K_i}$$

4. Рассчитать напряженность поля информативного сигнала на j-й частоте встроенного генератора (F_j) в i-й октаве на границе контролируемой зоны:

$$E_{c.ij}[\text{мкВ/м}] = \frac{U_{c.\text{прив.},ij}[\text{мкВ}]}{K_З} * K_{\text{ант}}[1/\text{м}]$$

5. Рассчитать уровень напряженности нормированного шума в пяти октавах $Eшпij$ для стационарных, возимых и носимых технических средств разведки:

$$E_{\text{ш.окт.н}ij}[\text{мкВ/м}] \approx E_{\text{ш}Nj}[\text{мкВ/(м} \cdot \text{кГц}^{0.5})] \cdot \sqrt{\Delta F_i[\text{кГц}]}$$

Нормированные плотности вычислены по приложению 3 ЛР № 4, с.21–22, при f=432478,32 кГц: EшN,стац=0,03; EшN,воз=10^(0,7·lg(f)−5,09)=0,071643210; EшN,нос=10^(0,66·lg(f)−4,53)=0,154787706 мкВ/(м·√кГц). Ширины октав ΔF_i=[0,180;0,355;0,690;1,400;2,800] кГц. Значения в Гц предварительно делятся на 1000.

6. Рассчитать отношение "информативный сигнал/шум" в i-й октаве на j-й частоте автогенератора ТС на границе КЗ:

$$\Delta_{i,j} = \frac{E_{C,ij}\ [\text{мкВ/м}]}{E_{\text{ш.окт,н}\ ij}\ [\text{мкВ/м}]}$$

7. Сравнить рассчитанное отношение Δ_{ij}, с нормированным значением $\Delta_{\text{н}}$. Если $\Delta_{ij} < \Delta_{\text{н}}$ для всех октав, то норма противодействия на частоте автогенератора F_j выполняется. Если выполняется условие $W_j < W_{\text{н}}$ ($W_{\text{н}}$ - нормированное значение словесной разборчивости речи, $W_{\text{н}} = 0{,}3$), то норма противодействия на частоте генератора F_j выполняется.

Результаты вычислений приведены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 – Результаты расчета показателей противодействия ВЧ АЭП

Частота обнаруженного сигнала автогенератора F, МГц	432,47832
Калибровочный коэффициент антенны $K_{\text{ант}}$, 1/м	25
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_{\text{н}}$	0,30
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_{\text{н}}$	0,30
Размер антенны $R_{\text{а}}$, м	0,25
Удаление границы КЗ от корпуса ТС D, м	0,55
Спектр, плотность нормированного шума для стац. ТСР, мкВ/(м-кГц^{0,5})	0,030000000
Спектр, плотность нормированного шума для воз. ТСР, мкВ/(м-кГц^{0,5})	0,071643210
Спектр, плотность нормированного шума для нос. ТСР, мкВ/(м-кГц^{0,5})	0,154787706
Коэффициент затухания электромагнитного поля, $K_{\text{з}}$	1,21

i	Ширина полосы октавы, ΔF_i , кГц	Уровень звукового давления, L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум», $U_{\text{сш}ij}$, дБ	Измеренное напряжение шума, $U_{\text{ш}ij}$, дБ	Напряжение «сигнал+шум», Uсш$_{ij}$, мкВ	Напряжение шума, $U_{\text{ш}ij}$, мкВ
1	0,180000	97,5	-12	-13	0,251189	0,223872
2	0,355000	99,1	-15	-17	0,177828	0,141254
3	0,690000	93	-10	-14	0,316228	0,199526
4	1,400000	91,2	-13	-17	0,223872	0,141254
5	2,800000	89,3	-17	-20	0,141254	0,100000

i	Коэф-т увеличения звукового давления, K_i	Напряжение сигнала, U_{cij}, мкВ	Напряжение сигнала, приведенного, $U_{\text{с.прив}.ij}$, мкВ	Напряжение поля сигнала на границе КЗ, E_{cij}, мкВ/м
1	37,583740	0,079742	0,002122	0,043837
2	45,185594	0,075620	0,001674	0,034577
3	39,810717	0,171735	0,004314	0,089128
4	57,543994	0,121579	0,002113	0,043653
5	65,313055	0,069834	0,001069	0,022091

i	Напряженность поля нормированного шума для стационарных ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м	Напряженность поля нормированного шума для возимых ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м	Напряженность поля нормированного шума для носимых ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м
1	0,01272792	0,03039564	0,06567086
2	0,01787456	0,04268637	0,09222542
3	0,02491987	0,05951132	0,12857633
4	0,03549648	0,08476939	0,18314728
5	0,05019960	0,11988202	0,25900937

i	Отношение «сигнал/шум» Δ_{ij} для стац. ТСР	Стац. ТСР. Норма выполняется?	Отношение «сигнал/шум» Δ_{ij} для воз. ТСР	Воз. ТСР. Норма выполняется?	Отношение «сигнал/шум» Δ_{ij} для нос. ТСР	Нос. ТСР. Норма выполняется?
1	3,444154	Нет	1,442211	Нет	0,667525	Нет
2	1,934441	Нет	0,810031	Нет	0,374921	Нет
3	3,576568	Нет	1,497658	Нет	0,693188	Нет
4	1,229779	Нет	0,514960	Нет	0,238348	Да
5	0,440069	Нет	0,184275	Да	0,085292	Да

Словесная разборчивость речи W для стац. ТСР	0,936329	Норма выполняется?	Нет
Словесная разборчивость речи W для воз. ТСР	0,759185	Норма выполняется?	Нет
Словесная разборчивость речи W для нос. ТСР	0,372150	Норма выполняется?	Нет

Вывод: при R=0,50 м и D=0,55 м Wстац=0,936329; Wвоз=0,759185; Wнос=0,372150. Все три значения превышают Wн=0,3. Октавный критерий Δ<0,3 нарушен в октавах 1–5 для стационарных, 1–4 для возимых и 1–3 для носимых ТСР. ВЧ акустоэлектрический канал требует мер защиты. Все превышения Uсш−Uш в исходных данных составляют 1–4 дБ; по ЛР № 4, с.7–8, при натурном контроле такие результаты требуют повторных измерений. Здесь выполнена расчётная оценка по выданному варианту.

Пример проверки организационной меры: при сохранении R=0,50 м увеличение расстояния принтера до границы КЗ до D=2,00 м даёт Kз=(2/0,5)²=16. Поле и линейные отношения сигнал/шум уменьшаются в 16/1,21=13,223140 раза. Получаются max(Δстац)=0,270478<0,3 и Wстац≈0,081018; возимые и носимые ТСР также удовлетворяют критериям. Перенос на 2 м является расчётной мерой для принятой модели; размещение в аудитории проверяется на следующем этапе.

4.4 Утечки за счет наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информационных побочных электромагнитных излучений ОТСС

По варианту 1 задания (с.12) рассматриваются наводки информативных ПЭМИ клавиатуры на отходящую цепь. Даны компоненты 6,25 и 4,11, пробег до границы КЗ Rкз=8 м и длина линии между А/Б l=5,25 м. В задании частоты подписаны в кГц, а в ЛР № 6 (с.10–11) для полностью совпадающей таблицы — в МГц. Ниже численные значения и единицы таблицы задания сохранены с примечанием; формулы расчёта пробега от частоты непосредственно не зависят.

В задании описание относится к цепи питания, а длина до КЗ названа длиной линии заземления. Для расчётной оценки используется заданный пробег исследуемой цепи 8 м. Тип линии должен быть окончательно согласован с её схемой; численные уровни и длины не изменяются.

Исходные данные представлены в таблице 4.4.1. В отличие от старого мониторного варианта расчёт не разделяется на фазу и ноль: в задании приведены две строки для клавиатуры.

Таблица 4.4.1 – Исходные данные клавиатуры (единицы частоты — по заданию)

Частота Fc, кГц*	Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{с+ш}$, дБ	Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2, дБ
6,25	8	1,25	11,2	3,2
4,11	6	1,12	10,6	2,8

Обработка результатов измерения проводится в следующем порядке:

1. Расчет значения напряжения сигнала в точке проведения измерений для каждой частотной компоненты:

$$U_{ci}[\text{дБ}] = 20 * lg\sqrt{10^{\frac{U_{С+Ш}[\text{дБ}]}{10}} - 10^{\frac{U_{Ш}[\text{дБ}]}{10}}}$$

2. Расчет показателя защищённости в точке проведения измерений для каждой из частотных компонент:

$$\text{П}_i[\text{дБ}] = U_{ci}[\text{дБ}] - U_{\text{ш}i}[\text{дБ}]$$

3. Расчет величины удельного коэффициента затухания наведенных сигналов в исследуемой цепи для каждой из частот:

$$K_y[\text{дБ}] = \frac{20 * lg\frac{U_1\,[\text{мкВ}]}{U_2\,[\text{мкВ}]}}{l}$$

4. Для исследуемой клавиатуры как отдельного ОТСС без видеоконтрольного устройства максимальная длина пробега вычисляется по соответствующей ветви методики ЛР № 6, с.8:

$$R_i[\text{м}] = \frac{\text{П}_i[\text{дБ}]}{K_y[\text{дБ/м}]}$$

Таблица 4.4.2 – Результаты расчета показателя противодействия ПЭМИН

Частота Fc, кГц*	Измеренное напряж	Измеренное средне-	Значение напряжения	Измеренное значение	Измеренное значени	Коэф-фициент удельного	Значение пробега токо-

	ение тест-сигнала и помех, $U_{с+ш}$, дБ	квадрати-ческое значение напряжения помех в линиях, $U_ш$, дБ	информа-тивной составляющей сигнала, $U_с$, дБ	напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	е напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ	затухания наведенных сигналов в цепи $K_у$, дБ/м	ведущих коммуникаций до границы КЗ, R_i, м
6,25	8	1,25	6,968849	11,2	3,2	1,523810	3,752995
4,11	6	1,12	4,292476	10,6	2,8	1,485714	2,135320

Вывод: Uc=[6,968849;4,292476] дБмкВ; $П_i$=[5,718849;3,172476] дБ; Ку=[1,523810;1,485714] дБ/м; R_i=[3,752995;2,135320] м. Максимальный пробег 3,752995 м меньше Rкз=8 м; для отдельной клавиатуры по принятой ветви методики условие защищённости исследуемой цепи выполняется. Этот вывод не является оценкой всего комплекса ПЭВМ с монитором.

Примечание к таблицам 4.4.1–4.4.2: * в ЛР № 6 те же частоты приведены в МГц; для выбора диапазона аппаратуры требуется уточнение единиц задания. Если объектом исследования считается весь комплекс с видеоконтрольным устройством, применяется другая формула $R_i=(П_i+10)/Ку$. Контрольный расчёт даёт 10,315495 и 8,866090 м, то есть обе величины превышают 8 м; защищённость по этой ветви не обеспечивается. При смене объекта исследования вывод необходимо изменить.

5 Физические меры по защите информации

Физическая защита информации включает в себя разнообразные устройства, приспособления, конструкции, аппараты, изделия, предназначенные для создания препятствий на пути движения злоумышленника. На рисунке 5.1 представлена классификация физических систем защиты.

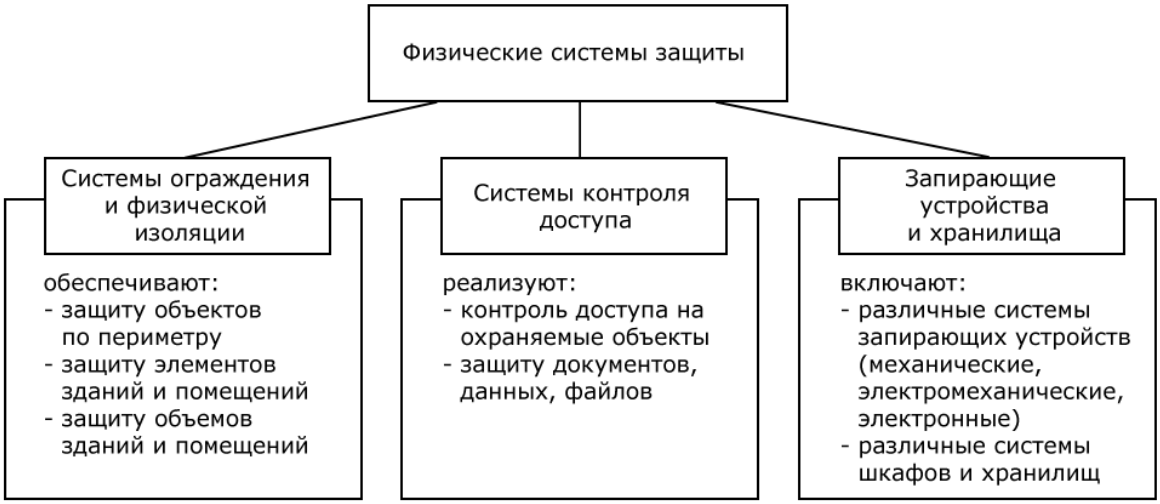


Рисунок 5.1 – Классификация физических мер защиты информации от НСД

К физическим средствам относятся механические, электромеханические, электронные, электронно-оптические, радио- и радиотехнические и другие устройства для воспрещения несанкционированного доступа (входа, выхода), проноса (выноса) средств и материалов.

Применение подобных средств обусловлено решением следующих задач:

– охрана внутренних помещений и контроль за ними;

– определение списка лиц, имеющих доступ к ЗП и ответственных за его эксплуатацию;

– охрана оборудования, продукции, финансов и информации;

– осуществление контролируемого доступа в помещение.

Все физические средства защиты объектов можно разделить на три категории:

– средства предупреждения;

– средства обнаружения;

– системы ликвидации угроз.

Современные электронные системы охраны периметра весьма разнообразны и в целом достаточно эффективны. Однако большинство из них

имеют общий недостаток: они не смогут обеспечить раннее детектирование вторжения на территорию объекта. В данном случае такие системы, ориентированы на обнаружение нарушителя, который уже проник в ЗП. Это касается, в частности, систем видеонаблюдения; они зачастую с помощью устройства видеозаписи могут лишь подтвердить факт вторжения после того, как он уже произошел.

Периметральная граница объекта является наилучшим местом для раннего детектирования вторжения, так как нарушитель взаимодействует в первую очередь с физическим периметром и создает возмущения, которые можно зарегистрировать специальными датчиками.

Датчик любой периметральной системы реагирует на появление нарушителя в зоне охраны или определенные действия нарушителя. Сигналы датчика анализируются электронным блоком (анализатором или процессором), который, в свою очередь, генерирует сигнал тревоги при превышении заданного порогового уровня активности в охраняемой зоне.

Рекомендации для реализации физической защиты информации:

1. Решетчатая тамбурная дверь «СТДР 042» [9], представлена на рисунке 5.2. Характеристики:

- коробка: профильная труба 50х25х2 мм. (ГОСТ 8645);
- полотно: профильная труба 40х25х2 мм. (ГОСТ 8645);
- материал решетчатой конструкции: полоса, пруток, квадрат;
- замок: Гардиан;
- ручка: стандартная;
- петли: D-20;
- угол открывания: 180 градусов;
- направление открывания: левое или правое;
- блокираторы: противосъёмные диаметром 10 мм.



Рисунок 5.2 – Решетчатая тамбурная дверь «СТДР 042»

2. Извещатель охранный объёмный оптико-электронный инфракрасный пассивный «Рапид 3 вар. 2» [11], представлен на рисунке 5.4. Характеристики:

- дальность обнаружения человека: не менее 18 м;
- диапазон скоростей движения нарушителя: 0,3-3,0 м/с;
- время технической готовности: не более 50 с;
- длительность тревожного извещения: 2 с;
- время возврата в дежурный режим: не менее 10 с;
- диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации: 10-15 В;
- потребляемый ток: 14 мА;
- диапазон рабочих температур: -30...+50 °С;
- вес: 100 г;
- габаритные размеры: 90х58х45 мм;

– степень защиты: не менее IP41

Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения увеличением тока в цепи шлейфа. Антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 метров и встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса.



Рисунок 5.3 – Извещатель охранный объёмный «Рапид 3 вар. 2»

3. Датчик регистрации дыма ИП 212-141 предназначен для обнаружения возгораний с дымом в закрытых помещениях. Датчик регистрирует оптическое излучение, отражённое от частиц дыма, и передаёт информацию устройству UniPing.

(Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса.

Характеристики:

– Питание извещателя: от 9 до 30 В;

– Ток потребления в дежурном режиме: не более 45 мкА;

– Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток: от 0,05 до 0,2 дБ/м;

– Инерционность срабатывания: не более 9 сек;

– Сопротивление извещателя в режиме «Пожар»: 1 кОм;

– Частота моргания светодиодного индикатора:

в дежурном режиме: 1 раз в 5 сек.;

в режиме «Пожар»: постоянное свечение.

– Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него:

– воздушного потока со скоростью: до 10 м/с;

– фоновой освещенности: до 12000лк;

– Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): 4 степень;

– Степень защиты оболочки извещателя: IP 30;

– Габаритные размеры: Ø94х44 мм;

– Вес извещателя: 210 г;

– Диапазон рабочих температур: от -45 до +55 °С;

– Средний срок службы: не менее 10 лет.



Рисунок 5.4 – Датчик ИП 212-141

6 Технических меры по защите информации

По расчётам раздела 4 нормы не выполняются для акустического и виброакустического каналов стены в коридор, а также для ВЧ АЭП принтера при принятой измерительной схеме. НЧ АЭП пожарного извещателя на

границе КЗ удовлетворяет критерию; вывод по наводкам относится к отдельной клавиатуре.

– Меры акустической и виброакустической защиты привязываются к обновлённой стене и её неоднородным участкам.

– Для ВЧ АЭП рассматривается удаление принтера от границы КЗ с расчётной проверкой, приведённой в п.4.3.

1. «Соната-ИПЗ» в исходном проекте является блоком питания и управления; само его включение в смету не доказывает защищённость канала. Подбор оборудования и смета подлежат согласованию с новыми расчётами на следующем этапе. Существующая пожарная сигнализация сохраняется в работе; отключение её линий для проведения переговоров не предлагается.

На рисунке 6.1 показан блок питания и управления из исходного проекта. Состав технических средств защиты будет уточнён после подготовки обновлённых схем.



Рисунок 6.1 – «Соната ИПЗ»

2. Для обеспечения безопасности конфиденциальной информации в процессе обработки и хранения, следует приобрести антивирусное средство защиты данных «KasperskyTotal Security» [14]. Данное решение защищает компьютер от программ-вымогателей и предотвращает различные атаки злоумышленников, которые могут получить удаленный доступ к персональному компьютеру.

3. Для обеспечения защиты информации от НСД, рекомендуется применить СЗИ «Dallas Lock 8.0-K» (разработчик - Центр защиты информации компании «Конфидент»).

4. Для предотвращения утечки по акустическому каналу, следует приобрести следующие компоненты системы «Шорох-5Л»:

– Блок питания и управления «БПУ-1»;

– Акустический излучатель «АИ-8А/П»;

– Вибровозбудитель «ПЭД-8А».

«БПУ-1» выполняет следующие основные функции:

– включение/выключение системы «Шорох-5Л»;

– настройка оконечных излучателей с помощью программного обеспечения и сохранение настроек во встроенной памяти;

– контроль функционирования элементов системы и формирование визуальной индикации состояний системы, с возможностью выдачи тревожных сообщений;

– удаленный контроль и управление несколькими системами «Шорох-5Л» с одного операторского места;

– возможность интеграции «Шорох-5Л» в иные распределенные системы.

«АИ-8А/П» предназначен для установки на потолок.

Общая смета закупок технических средств защиты информации в ВП представлена в виде таблицы 6.2.

Таблица 6.2 – Общая смета на приобретение средств защиты информации

Наименование	**Количество**	**Цена, р./шт.**	**Итоговая цена позиции, р.**
Решетчатая тамбурная дверь «СТДР 042»	1 шт.	2200	2200
Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный «Рапид 3 «вар. 2»	1 шт.	1170	1170
Соната ИП3	1 шт.	30680	30680
Соната-ВК4.2	1 шт.	6000	6000
KasperskyTotal Security	3 устр.	2690	8070
Датчик регистрации дыма ИП 212-141	1 шт.	561	561
Шорох-5Л(Комплект)	1 к-т.	21500	21500
ПЭД-8А	2 шт.	6500	13000
Dallas Lock 8.0-K(универсальная лицензия)	3 устр.	10800	32400
ИТОГО			115581
Примечание			
Стоимость «KasperskyTotal Security» представлена за один год использования			

Стоимость «Dallas Lock 8.0-K» представлена за один год использования

Графическое расположение устройств и средств защиты представлено на рисунке 6.2.

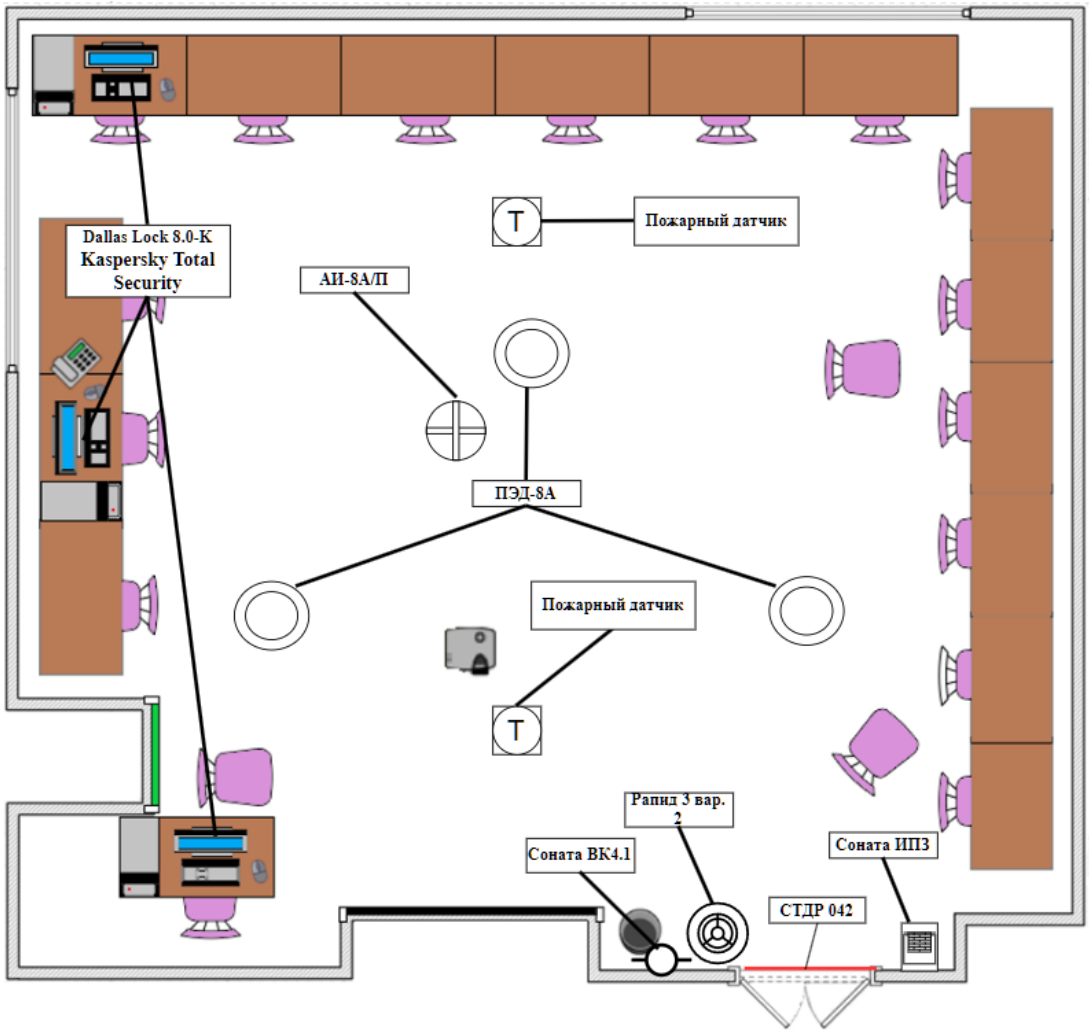


Рисунок 6.2 – Схема размещения средств защиты информации

7 Организационные меры защите информации

Организационные мероприятия по защите от утечки информации заключаются в принятии определенных правил, создающих ограничения и затруднения злоумышленнику для доступа к защищаемой информации [5].

В целом при организации рабочего места следует придерживаться следующих рекомендаций:

– следует применять аппаратуру, проверенную на отсутствие внедренных закладок, эксплуатируемую аппаратуру – пломбировать;

– ремонт аппаратуры производить только с привлечением доверенных специалистов под контролем владельца или сотрудника службы безопасности;

– исключить какие-либо инициативные переделки введенной в эксплуатацию аппаратуры обслуживающим персоналом или ремонтниками. Особое внимание следует обращать на легко заменяемые элементы. Например, кабель, соединяющий телефонный аппарат с аппаратом защиты (скремблером, шифратором) может быть заменен за несколько секунд, а его конструкция и габариты допускают установку весьма совершенной закладки. Такие элементы следует дополнительно закреплять и маркировать. Дополнительное крепление и маркировка должны быть незаметны для постороннего наблюдателя, но легко проверяться владельцем терминала или допущенным обслуживающим персоналом [8];

– прокладка проводов, несущих сигналы незащищенной информации, должна выполняться скрыто, по возможности без разъемных соединений;

– функционально необходимые разъемы должны дополнительно фиксироваться или пломбироваться;

– отходящие цепи должны быть максимально удалены от аппаратуры обработки информации;

– кабели, шнуры, несущие сигнала защищаемой информации, и находящиеся вблизи аппаратуры отходящие цепи должны быть экранированы;

– на рабочем месте должен быть минимум аппаратуры и оборудования; только то, что совершенно необходимо для рабочего процесса;

– установка всего оборудования и элементов интерьера должна предельно затруднять их перемещение и замену или внедрение посторонних предметов;

– на случай, если нарушение размещения, замена или внедрение нового предмета произойдет, должны быть приняты меры, делающие это изменение выявляемым и определены действия, следующие за таким выявлением.

Перед проведением в защищаемом помещении переговоров необходимо выполнить следующие действия:

– закрыть окно, распахнуть жалюзи;

– отключить неиспользуемые технические средства на время переговоров;

– произвести осмотр защищаемого помещения на наличие посторонних предметов;

– участникам переговоров сдать свои личные вещи в камеру хранения;

– вести учет присутствующих на время проведения переговоров;

– запереть дверь и направить звуковой сигнал акустической колонки в дверной проем;

– включить ТСЗИ перед началом переговоров;

– уничтожить бумажные носители посредством сжигания или размельчения бумаги по завершении, при необходимости.

Заключение

В работе выполнена расчётная оценка четырёх групп технических каналов утечки информации для окончания зачётной книжки 99. Исходные результаты специальных исследований взяты из задания; обработка выполнена по методикам лабораторных работ № 2, 3, 4 и 6.

Для стены в коридор получены Wак=0,549066 и Wвибр=0,575576, что превышает 0,3. НЧ АЭП пожарного извещателя на границе КЗ даёт W*=0,137873. Для ВЧ АЭП принтера при R=0,50 м и D=0,55 м получены W=0,936329;0,759185;0,372150 для трёх типов ТСР. Для отдельной клавиатуры максимальный расчётный пробег составляет 3,752995 м при заданных 8 м до КЗ.

Расчёты определяют направления дальнейшей доработки проекта: защита стены, проверка размещения принтера, уточнение схем коммуникаций и единиц частоты в задании. Графические материалы, размещение устройств и смета исходного проекта требуют последующего обновления по обмерам аудитории. До завершения этих этапов наличие полной защиты всех каналов не утверждается.

Список использованных информационных ресурсов

1. Аверченков В.И., Рытов М.Ю. Служба защиты информации: организация и управление: учебное пособие для вузов М.: ФЛИНТА, 2011, - 210 с.

2. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст – Москва: Стандартинформ, 2008. – 12 с.

3. ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 374-ст - Москва: Стандартинформ, 2018. – 8 с.

4. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. -113 с.

5. Торокин А. А. Инженерно-техническая защита информации. – М.: Гелиос АРВ, 2005. – 960 с.

6. Системы управления и обеспечения информационной безопасности. МАСКОМ – Группа компаний – URL: https://www.mascom.ru/ (дата обращения: 10.12.2024).

7. Дураковский А. П., Куницын И. В. Оценка защищенности речевой информации. Часть 1. Выявление акустических и вибрационных каналов утечки речевой информации М.: НИЯУ МИФИ, 2015 – 52 с.

8. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К) [Электронный ресурс]. URL:http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/InfoSec/RD_FSTEK_requirements.htm (дата обращения: 15.12.2024).

9. «Решетчатая тамбурная дверь, с одним замком» – URL: https://straj-dveri.ru/metallicheskie-dveri/tamburnye/reshetchatyie/door-42 (дата обращения: 15.12.2024).

10. «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-32 Полюс-2» – URL: https://arsenal-sib.ru/ohrannye_izveshateli/magnitokontaktnye_datchiki/polus_2/ (дата обращения: 15.12.2024).

11. «Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный Рапид 3 вар. 2» – URL: Рапид-3 вариант 2 Сибирский Арсенал Извещатель инфракрасный пассивный оптико-электронный. Купить Рапид-3 вариант 2 Сибирский Арсенал со склада в Москве / Санкт-Петербурге | Сектор СБ (sector-sb.ru) (дата обращения: 15.12.2024).

12. Датчик регистрации дыма ИП 212-141 – URL: ИП 212-141 (Рубеж) Датчик дыма купить в Челябинске по цене 630 руб. (ohrsys.ru) (дата обращения: 17.12.2024).

13. «Соната ИП3» – URL: "Соната-ИП3", исп. 307 в Москве, цены: купить в интернет-магазине – доставка по России. (дата обращения: 16.12.2024).

14. Система «Шорох-5Л» – URL: Система ШОРОХ-5Л с серт. ФСТЭК, цена, характеристики, купить с доставкой - Detector Systems (detsys.ru) (дата обращения: 16.12.2024).

15. «KasperskyTotal Security» – URL: Новые программные решения Kaspersky Total Security (2024) | Лаборатория Касперского (дата обращения: 16.12.2024).

16. «Dallas Lock 8.0-K» – URL: Калькулятор стоимости (dallaslock.ru)(дата обращения: 17.12.2024).

17. Методические материалы ДГТУ. Лабораторная работа № 2 «Исследование акустического и виброакустического каналов утечки конфиденциальной информации». 2026. 27 с. Локальный файл: лабораторные/ЛР 2/2026.

18. Методические материалы ДГТУ. Лабораторная работа № 3 «Расчётный метод оценки защищённости речевой информации от утечки за счёт НЧ акустоэлектрических преобразований». 2026. 26 с. Локальный файл: лабораторные/ЛР 3/2026.

19. Методические материалы ДГТУ. Лабораторная работа № 4 «Инструментально-расчётный метод контроля защищённости ВЧ АЭП». 2026. 23 с. Локальный файл: лабораторные/ЛР 4/2026.

20. Методические материалы ДГТУ. Лабораторная работа № 6 «Оценка защищённости ОТСС от утечки информации за счёт наводок». 16 с. Локальный файл: лабораторные/ЛР 6.